

§ 4. Рационална база поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

В следујучих изследованьах, групованых около појмов базы, всегда користајемо се ”принципом преноса” из § 3. Најпрво доказујемо ексистенцију бази за польа, але дефиниције дајемо обче:

Дефиниција III: Конечно число функцій из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ зове се рационална база, ако всаку функцію из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ можно представити како рационалну комбинацију того конечного числа функцій с коэффициентами из Ω .

Рационална база мора содержати ρ алгебраично независных функцій, бо алгебраичны ранг система, добјеного из рационалној бази, равны јест алгебраичному рангу самој рационалној бази.

Најпрво покажемо, же доказ ексистенције рационалној бази допушча принцип преноса. Дефиницију III можно именно формуловати тако:

Функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$$

тогда и само тогда творет рационалну базу, когда исполньене сут бесконечно многе релације:

$$f(x) = \gamma(g_1(x), \dots, g_k(x)), \quad (1)$$

где $f(x)$ пробега все функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, а γ означа рационалну функцію од k аргументов, котра меньа се вместе с f .

Ако зато в одображајучем систему $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ рационална база дана јест чрез

$$g_1^*(x), g_2^*(x), \dots, g_k^*(x),$$

что имаје за последок релације

$$f^*(x) = \gamma(g_1^*(x), \dots, g_k^*(x)),$$

тогда по Теореме I за $\mathfrak{S}_{n\rho}$ исполньене сут релације (1); то јест *принцип преноса за рационалну базу* гласи:

Из ексистенције рационалној бази за одображајучи систем $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ следује рационална база за изходны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$.¹*

Да доказати ексистенцију рационалној бази всех поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$, можемо зато ограничити се на польа $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; ту к цельем води непосреднье обобщенье заклъучиванья, употребјеного Штайницом.²

Нехај

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (2)$$

јест систем ρ алгебраично независных функцій из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Елиминација $x_1, \dots, x_\rho$ даје ρ релациј:

$$\begin{aligned} F_1(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_1) &= 0, \dots, \\ F_\rho(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_\rho) &= 0, \end{aligned} \quad (3)$$

при чем в vsакој релацији $F_i = 0$ неопредельена x_i стварно наступа; иначе, противно предпоставјеньу, была бы алгебраична зависност меджу функціями (2). Релације (3) говорет, же

$$x_1, x_2, \dots, x_\rho$$

¹ Соответственно формулујесе принцип преноса за vsако ту разматрјано питанье о бази.

²E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, § 24, Crelles Journ. 137 (1909).

сут алгебраични елементи взходно к

$$\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x)).$$

Зато полъе, наставајуче чрез адјункцију $x_1, \dots, x_\rho$,

$$\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

јест конечно алгебраично разширенье над $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$. По знаној теоремі³ $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ како меджуполъе меджу $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ и $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ само јест алгебраично разширенье над $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$, а $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ јест алгебраично разширенье над $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Зато $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ настава из $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ чрез адјункцију конечногo числа елементов из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, или такоже чрез адјункцију *једној* подходно избраној функције; то јест

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^* = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_{\rho+1}^*, \dots, g_k^*) = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_0^*).$$

По принципу преноса имајемо тако

Теорема II: Всако полъе $\mathfrak{K}_{n\rho}$ имаје рационалну базу алгебраичногo ранга ρ ; рационалну базу можно особливо избрати тако, же она содержи највише $\rho + 1$ функциј.

Нехај даны јест либовольны систем ρ алгебраично независных функциј из $\mathfrak{K}_{n\rho}$: $h_1(x), \dots, h_\rho(x)$. По горној методи јехо можно разширити до рационалној бази

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x); h_{\rho+1}(x), \dots, h_\sigma(x).$$

По определяјучем својству ексистујут релације:

$$\begin{aligned} h_i(x) &= \chi_i(g_1(x), \dots, g_k(x)) \quad (i = 1, 2, \dots, \sigma), \\ g_j(x) &= \psi_j(h_1(x), \dots, h_\sigma(x)) \quad (j = 1, 2, \dots, k), \end{aligned}$$

где χ_i, ψ_j означајут рационалне функције својих аргументов; то јест:

Из либовольној рационалној бази всака друга добива се чрез бирационалну трансформацију. И далье:

Ако

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x)$$

јест либовольны систем ρ алгебраично независных функциј из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, тогда $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест конечно алгебраично разширенье над

$$\Omega(h_1(x), \dots, h_\rho(x)).$$

³Vgl. etwa Weber, Lehrbuch d. Algebra 1, § 144 (1. Aufl.) oder § 55 (kleine Ausgabe).